

Sesión 5: Calibración del Modelo CGE con Pensiones

De la SAM al equilibrio de referencia para evaluar reformas previsionales

MACROPOL: Economía Aplicada y Políticas Públicas

Curso: Modelos CGE y Microsimulación aplicados al Sistema de Pensiones

Objetivo de la sesión

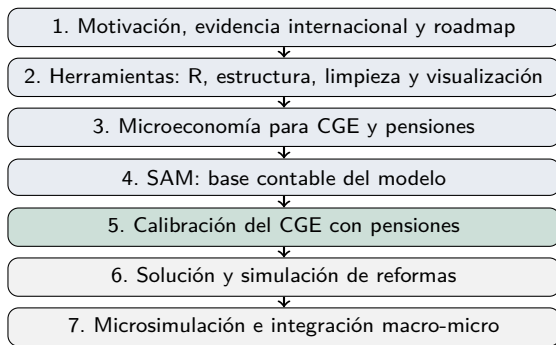
Meta técnica

Transformar la SAM construida en la sesión anterior en un modelo CGE calibrado que reproduzca el año base y que pueda recibir choques de política previsional.

Al finalizar la sesión, los participantes podrán:

- explicar qué significa calibrar un CGE;
- extraer parámetros de producción, consumo, impuestos y pensiones desde una SAM;
- distinguir parámetros calibrados de parámetros externos;
- definir cierres macroeconómicos y previsionales;
- verificar si el modelo reproduce el equilibrio de referencia.

Dónde estamos en el roadmap



De la contabilidad a la economía

La SAM nos dice quién paga y quién recibe en el año base. La calibración nos permite convertir esa fotografía contable en ecuaciones económicas.

Pregunta de la sesión:

¿Cómo hacemos que el modelo reproduzca exactamente la economía observada antes de simular una reforma?

Qué significa calibrar un CGE

Definición operativa

Calibrar es seleccionar parámetros de funciones de comportamiento y restricciones contables para que el modelo reproduzca el equilibrio del año base registrado en la SAM.

En la práctica:

- los valores de la SAM son cantidades y pagos de referencia;
- los precios del año base suelen normalizarse a 1;
- las participaciones observadas se convierten en parámetros;
- las elasticidades usualmente vienen de literatura o supuestos.

Referencia conceptual: modelos CGE calibrados a SAM, tradición IFPRI y MPSGE.

El año base debe ser una solución del modelo.

Eso implica que, sin choques:

- las empresas maximizan beneficios;
- los hogares maximizan utilidad;
- el gobierno y la AFP cumplen sus presupuestos;
- todos los mercados cierran;
- la producción, el consumo, el ahorro y la inversión coinciden con la SAM.

Benchmark

Es el equilibrio observado en el año base.

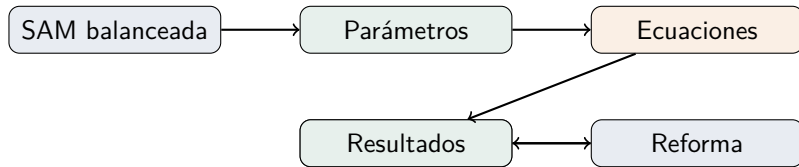
- precios base;
- cantidades base;
- impuestos base;
- contribuciones previsionales base;
- ahorro e inversión base.

Counterfactual

Es el equilibrio posterior a una reforma.

- nueva tasa de cotización;
- nuevo pilar solidario;
- nueva edad de retiro;
- nuevos salarios, empleo y ahorro.

Cadena de trabajo



Regla práctica

No se simula una reforma hasta que el modelo reproduce correctamente el año base.

Estructura mínima del modelo

Para un CGE de pensiones de capitalización individual necesitamos al menos:

- **producción**: actividades, bienes, trabajo y capital;
- **hogares**: ingreso laboral, consumo, ahorro y transferencias;
- **gobierno**: impuestos, gasto público y transferencias;
- **AFP/fondos de pensiones**: contribuciones, rendimientos, beneficios y ahorro previsional;
- **inversión**: cierre ahorro-inversión;
- **resto del mundo**: exportaciones, importaciones, remesas y ahorro externo.

Cuenta SAM	Qué calibra	Ejemplo
Producción	escala, valor agregado, insumos	función de producción
Trabajo	demanda laboral y masa salarial	salario, empleo formal
Capital	renta de capital	retorno y acumulación
Hogares	consumo, ahorro, impuestos	propensiones y participaciones
Gobierno	tasas impositivas y transferencias	ITBIS, ISR, gasto público
AFP	contribuciones y ahorro previsional	tasa de cotización efectiva
Inversión	formación de capital	cierre ahorro-inversión
Resto del mundo	comercio y ahorro externo	importaciones, remesas

Normalización

En muchos CGE aplicados se normalizan los precios del año base a 1. Entonces los valores monetarios de la SAM pueden leerse como cantidades de referencia.

$$P_i^0 = 1 \quad \Rightarrow \quad Valor_i^0 = P_i^0 Q_i^0 = Q_i^0$$

Una economía de equilibrio general determina precios *relativos*. Por eso se fija un numerario, por ejemplo:

- índice de precios al consumidor;
- precio del bien compuesto;
- tipo de cambio nominal.

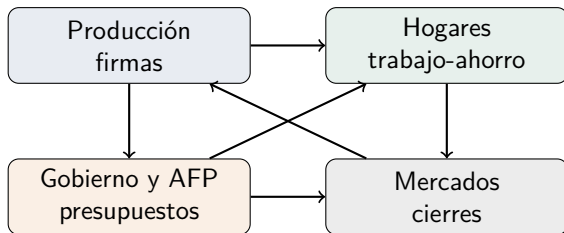
Qué se calibra y qué se asume

Tipo	Fuente típica	Ejemplos
Parámetros calibrados	SAM y cuentas base	participaciones de factores, tasas promedio de impuestos, propensiones de consumo
Parámetros externos	literatura, estimación o juicio experto	elasticidad de sustitución, elasticidad Armington, elasticidad de oferta laboral
Variables de cierre	decisión del modelador	inversión fija, ahorro externo fijo, gasto público fijo, salario flexible
Choques de política	escenario de reforma	aumento de cotización, pilar solidario, edad de retiro

Mensaje clave

La calibración no elimina los supuestos. Los hace explícitos y verificables.

Los cuatro bloques del CGE base



Problema de la firma

La firma produce usando trabajo, capital e insumos intermedios. En competencia perfecta, el valor de producción se agota en pagos a factores, insumos e impuestos.

Estructura típica:

- combinación de trabajo y capital para generar valor agregado;
- uso de insumos intermedios por coeficientes técnicos;
- impuestos indirectos sobre producción o bienes;
- cero beneficios en equilibrio competitivo.

Función de valor agregado

Versión inicial para el curso:

$$VA = AL^{\alpha_L} K^{\alpha_K}$$

Con rendimientos constantes a escala:

$$\alpha_L + \alpha_K = 1$$

Interpretación:

- L : trabajo efectivo;
- K : capital físico;
- A : productividad total de factores;
- α_L, α_K : participaciones factoriales.

Calibración de participaciones factoriales

Si los precios base son 1:

$$\alpha_L = \frac{w_0 L_0}{VA_0}$$

$$\alpha_K = \frac{r_0 K_0}{VA_0}$$

En la SAM:

- pagos al trabajo están en la fila Trabajo, columna Producción;
- pagos al capital están en la fila Capital, columna Producción;
- VA_0 es la suma de pagos factoriales.

Calibración del parámetro de escala

Con la función Cobb-Douglas:

$$VA_0 = AL_0^{\alpha_L} K_0^{\alpha_K}$$

Despejamos:

$$A = \frac{VA_0}{L_0^{\alpha_L} K_0^{\alpha_K}}$$

Interpretación

Este A no es una estimación econométrica de productividad. Es el parámetro que hace que la función reproduzca exactamente el año base.

Una forma simple es usar coeficientes fijos:

$$a_{ij} = \frac{INT_{ij}^0}{X_j^0}$$

Entonces:

$$INT_{ij} = a_{ij}X_j$$

Lectura económica

En el corto plazo, muchas actividades no cambian fácilmente su estructura técnica. Por eso Leontief es una primera aproximación útil.

Condición de cero beneficio

En competencia perfecta:

$$P_X X = wL + rK + \sum_i P_i INT_i + TAX$$

Esto conecta directamente la SAM con la ecuación de producción:

- columna de producción = costos;
- fila de producción/bienes = ventas;
- equilibrio competitivo = ventas cubren costos.

El hogar recibe:

- ingreso laboral;
- renta de capital;
- transferencias del gobierno;
- pensiones o retiros desde AFP;
- remesas del exterior.

El hogar paga:

- consumo;
- impuestos directos;
- contribuciones previsionales;
- ahorro voluntario.

Una expresión agregada inicial:

$$YH = wL + rK_h + TR_G + PEN + REM$$

$$YH^{disp} = YH - T_H - CONTPEN$$

Donde:

- *CONTPEN* puede ser contribución obligatoria;
- *PEN* son beneficios previsionales recibidos;
- T_H son impuestos directos del hogar.

Una especificación simple:

$$C = c \cdot YH^{disp}$$

$$S_H = s \cdot YH^{disp}$$

Con:

$$c + s = 1$$

Para una primera clase

Esta regla permite calibrar propensiones promedio. Más adelante podemos pasar a CES, LES o microsimulación de heterogeneidad.

Demanda de bienes por hogares

Si usamos Cobb-Douglas para consumo:

$$C_i = \beta_i \frac{C}{P_i}$$

con:

$$\beta_i = \frac{P_i^0 C_i^0}{\sum_j P_j^0 C_j^0}$$

- β_i se obtiene de la SAM o encuesta de gastos;
- con hogares por quintil, se calibra una canasta por grupo;
- esto será clave para microsimulación e incidencia distributiva.

La contribución previsional: impuesto o ahorro forzoso

Como impuesto laboral

Aumenta el costo laboral o reduce el salario neto. Puede afectar empleo formal e informalidad.

Como ahorro forzoso

Reduce consumo presente, pero aumenta activos previsionales e inversión financiada internamente.

Decisión de modelización

En sistemas de capitalización individual, conviene distinguir la contribución previsional de un impuesto puro: no desaparece, se transforma en activo financiero del trabajador.

La AFP recibe:

- contribuciones obligatorias;
- rendimientos financieros;
- eventualmente aportes estatales o subsidios.

La AFP paga:

- beneficios previsionales;
- comisiones o costos administrativos;
- ahorro/inversión neta del fondo.

$$Y_{AFP} = CONT + rPF + TRANSF_G$$

Acumulación del fondo previsional

Para pasar de un CGE estático a uno dinámico recursivo:

$$PF_{t+1} = (1 + r_t)PF_t + CONT_t - BEN_t - COM_t$$

Donde:

- PF_t : fondo acumulado;
- $CONT_t$: contribuciones del período;
- BEN_t : beneficios pagados;
- COM_t : comisiones o costos del sistema.

Canal central del modelo:

$$CONT \uparrow \Rightarrow S_{AFP} \uparrow \Rightarrow I \uparrow \Rightarrow K_{t+1} \uparrow$$

Pero también:

$$CONT \uparrow \Rightarrow YH^{disp} \downarrow \Rightarrow C \downarrow$$

Por eso necesitamos equilibrio general

El efecto neto depende de la interacción entre consumo, ahorro, inversión, empleo, salarios, formalidad y retornos del capital.

El gobierno recauda:

- impuestos indirectos;
- impuestos directos a hogares;
- impuestos a empresas o capital;
- aranceles.

El gobierno gasta en:

- consumo público;
- transferencias sociales;
- subsidios previsionales;
- inversión pública o ahorro/desahorro.

Calibración de impuestos

Las tasas promedio se obtienen como cocientes base:

$$\tau_Y = \frac{T_Y^0}{Y^0}$$

$$\tau_L = \frac{T_L^0}{w_0 L_0}$$

$$\tau_C = \frac{T_C^0}{C^0}$$

Cuidado

Tasa promedio no es igual a tasa marginal. Para simulaciones distributivas, la microsimulación puede introducir estructuras tributarias más detalladas.

El resto del mundo importa y exporta bienes, paga remesas y financia ahorro externo.

Una identidad simple:

$$M + REM_{out} + RENTA_{out} = X + REM_{in} + RENTA_{in} + FSAV$$

En una SAM, el ahorro externo cierra la diferencia entre absorción doméstica e ingreso nacional.

Armington: bienes domésticos e importados

En muchos CGE, los bienes domésticos e importados son sustitutos imperfectos:

$$Q_i = A_i \left[\delta_i M_i^{-\rho_i} + (1 - \delta_i) D_i^{-\rho_i} \right]^{-1/\rho_i}$$

- Q_i : bien compuesto;
- M_i : importaciones;
- D_i : producción doméstica vendida localmente;
- elasticidad Armington suele ser parámetro externo.

Una especificación más avanzada permite que productores asignen producción entre mercado local y exportaciones:

$$X_i = B_i \left[\gamma_i E_i^{\phi_i} + (1 - \gamma_i) D_i^{\phi_i} \right]^{1/\phi_i}$$

Para el curso podemos empezar con una economía pequeña:

- precios externos exógenos;
- importaciones y exportaciones con elasticidades dadas;
- tipo de cambio o ahorro externo como variable de cierre.

Mercado laboral formal e informal

Para pensiones, este bloque es fundamental.

Trabajo formal

- paga contribución;
- tiene cobertura previsional;
- puede enfrentar mayor costo no salarial.

Trabajo informal

- no cotiza o cotiza poco;
- menor protección futura;
- absorbe parte del ajuste laboral.

Demanda laboral calibrada

Para una tecnología Cobb-Douglas:

$$\frac{wL}{VA} = \alpha_L$$

Con precio del valor agregado P_{VA} :

$$w = \alpha_L \frac{P_{VA} VA}{L}$$

Un aumento de contribución puede entrar como:

$$w^{coste} = w^{neto} (1 + \tau_p)$$

Esto abre el canal hacia empleo formal, salario neto e informalidad.

En el año base:

$$r_0 K_0 = \text{renta de capital en la SAM}$$

En dinámica recursiva:

$$K_{t+1} = (1 - \delta)K_t + I_t$$

La capitalización individual modifica I_t si el ahorro previsional se canaliza a inversión doméstica.

Condiciones de mercado

Bienes

$$Oferta_i = Demanda_i$$

Factores

$$L^s = L^d \quad K^s = K^d$$

Ahorro-inversión

$$S_H + S_G + S_{AFP} + S_{ROW} = I$$

Cierre	Variable fija	Variable que ajusta
Ahorro dirigido	tasas de ahorro	inversión
Inversión dirigida	inversión real	ahorro de hogares o gobierno
Gobierno con gasto fijo	gasto público real	déficit/superávit
Gobierno con déficit fijo	balance fiscal	impuestos o gasto
Sector externo con ahorro fijo	ahorro externo	tipo de cambio real
Sector externo con tipo de cambio fijo	tipo de cambio	ahorro externo

Advertencia

Los resultados de una reforma previsional pueden cambiar sustancialmente según el cierre elegido.

Para un sistema de capitalización individual debemos decidir:

- si la tasa de contribución es exógena o responde a reglas;
- si las comisiones se modelan como costo administrativo o margen financiero;
- qué proporción del fondo se invierte localmente;
- cómo se transforma el saldo acumulado en pensión;
- si existe garantía estatal o pilar solidario;
- cómo se incorporan trabajadores no cotizantes.

Regla del curso

Empezamos simple y luego agregamos institucionalidad dominicana.

Preparar la SAM en R

```
read_sam <- function(file) {  
  x <- read.csv(file, row.names = 1, check.names = FALSE)  
  x <- as.matrix(x)  
  storage.mode(x) <- "double"  
  return(x)  
}  
  
sam <- read_sam("data/sam_base_calibracion.csv")
```

Convención de la clase:

- fila = ingreso recibido;
- columna = gasto pagado;
- la SAM debe ser cuadrada y balanceada.

Verificar balance contable

```
check_sam_balance <- function(sam) {  
  rows <- rowSums(sam)  
  cols <- colSums(sam)  
  data.frame(  
    cuenta = rownames(sam),  
    ingresos = rows,  
    gastos = cols[rownames(sam)],  
    diferencia = rows - cols[rownames(sam)]  
  )  
}  
  
check_sam_balance(sam)
```

Criterio

Antes de calibrar: diferencias cercanas a cero para todas las cuentas.

Calibrar producción en R

```
Y0 <- colSums(sam)["PROD"]
L0 <- sam["LAB", "PROD"]
K0 <- sam["CAP", "PROD"]
VA0 <- L0 + K0

alpha_L <- L0 / VA0
alpha_K <- K0 / VA0
A_va <- VA0 / (L0^alpha_L * K0^alpha_K)
```

Estos tres objetos son suficientes para que la función Cobb-Douglas reproduzca el valor agregado base.

Calibrar hogares en R

```
YH0      <- rowSums(sam) ["HOG"]
C0       <- sam["PROD", "HOG"]
T_hh0    <- sam["GOV", "HOG"]
Contr0   <- sam["AFP", "HOG"]
S_hh0    <- sam["INV", "HOG"]

c_share  <- C0 / YH0
tau_hh   <- T_hh0 / YH0
s_hh     <- S_hh0 / YH0
contr_wage_rate <- Contr0 / L0
```

Calibrar gobierno y AFP en R

```
# Gobierno
YG0 <- rowSums(sam)["GOV"]
G0  <- sam["PROD", "GOV"]
tau_prod <- sam["GOV", "PROD"] / YG0

# AFP
YAFP0 <- rowSums(sam)["AFP"]
benef0 <- sam["HOG", "AFP"]
S_afp0 <- sam["INV", "AFP"]
ret_afp <- sam["AFP", "CAP"]
s_afp <- S_afp0 / YAFP0
```

Aquí la AFP aparece como institución macrofinanciera, no solo como parámetro actuarial.

Guardar parámetros calibrados

```
params <- list(  
  base = list(Y0 = Y0, L0 = L0, K0 = K0, VAO = VAO),  
  production = list(alpha_L = alpha_L, alpha_K = alpha_K,  
                    A_va = A_va),  
  household = list(YH0 = YH0, C0 = C0, c_share = c_share,  
                  tau_hh = tau_hh, s_hh = s_hh,  
                  contr_wage_rate = contr_wage_rate),  
  pension = list(YAFPO = YAFPO, benefits = benef0,  
                returns = ret_afp, s_afp = s_afp)  
)  
  
saveRDS(params, "outputs/parametros_calibrados.rds")
```

Verificar reproducción del año base

```
prod_va <- function(L, K, A, alpha_L, alpha_K) {  
  A * L^alpha_L * K^alpha_K  
}  
  
VA_hat <- with(params$production,  
  prod_va(params$base$L0, params$base$K0,  
    A_va, alpha_L, alpha_K))  
  
abs(VA_hat - params$base$VA0)
```

Prueba mínima

El error de reproducción del año base debe ser numéricamente cero o muy pequeño.

La calibración no es todavía simulación

Calibración

Construye el equilibrio de referencia y recupera parámetros compatibles con la SAM.

Simulación

Introduce un choque y resuelve un nuevo equilibrio.

Ejemplos de choques:

- aumentar la tasa de contribución;
- introducir pensión mínima garantizada;
- cambiar edad de retiro;
- modificar rentabilidad real de fondos;
- elevar formalización laboral.

Ejemplo de reforma: mayor contribución

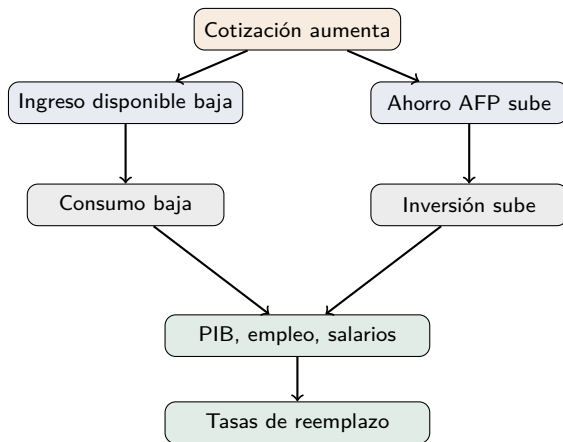
Suponga:

$$\tau_p^0 = 10 \% \quad \tau_p^1 = 14 \%$$

Canales posibles:

- mayor ahorro previsional;
- menor ingreso disponible actual;
- mayor inversión si el ahorro se canaliza doméesticamente;
- posible aumento del costo laboral formal;
- efectos sobre formalidad, salarios y empleo.

Transmisión macro-previsional



Simulación contable preliminar en R

```
simulate_contribution <- function(params, new_rate, mpc) {  
  L0 <- params$base$L0  
  C0 <- params$household$C0  
  Contr0 <- params$household$contr_wage_rate * L0  
  Contr1 <- new_rate * L0  
  dContr <- Contr1 - Contr0  
  
  C1 <- C0 - mpc * dContr  
  data.frame(base = Contr0, reforma = Contr1,  
             cambio_contribucion = dContr,  
             consumo_base = C0, consumo_reforma = C1)  
}
```

Este ejercicio es pedagógico. El CGE completo resolverá precios y cantidades endógenamente.

Indicadores de salida del CGE calibrado

Macroeconómicos:

- PIB real;
- consumo privado;
- inversión;
- ahorro nacional;
- salario real;
- empleo formal/informal;
- retorno del capital.

Previsionales:

- contribuciones;
- fondos acumulados;
- beneficios pagados;
- tasa de reemplazo simulada;
- costo fiscal de garantías.

Punto técnico

Las elasticidades no suelen venir de la SAM. Se deben estimar, tomar de literatura o definir como escenarios.

Parámetros sensibles:

- sustitución trabajo-capital;
- elasticidad Armington;
- elasticidad de oferta laboral;
- movilidad formal-informal;
- respuesta del ahorro voluntario ante ahorro obligatorio;
- proporción del fondo previsional invertida domésticamente.

Errores comunes de calibración

- usar una SAM desbalanceada;
- confundir fila y columna;
- mezclar precios corrientes y constantes;
- tratar contribuciones previsionales como impuestos puros;
- no separar empleo formal e informal;
- calibrar tasas promedio y luego interpretarlas como marginales;
- no documentar cierres macroeconómicos;
- olvidar validar reproducción del año base.

Antes de pasar a simulación:

- ① la SAM está cuadrada y balanceada;
- ② todas las cuentas tienen interpretación económica;
- ③ precios base y numerario están definidos;
- ④ parámetros calibrados reproducen flujos base;
- ⑤ elasticidades externas están documentadas;
- ⑥ cierres macro y fiscales están explícitos;
- ⑦ la cuenta AFP cierra;
- ⑧ el modelo reproduce el año base sin choques.

Ejercicio

Usando la SAM sintética entregada, los participantes deberán calibrar:

- participaciones trabajo-capital;
- parámetro de escala de producción;
- tasa promedio de impuesto directo;
- tasa efectiva de contribución previsional;
- propensión promedio al consumo;
- tasa de ahorro de AFP;
- diagnóstico de equilibrio base.

Producto de la sesión

Al terminar, cada grupo debe tener:

- una SAM validada;
- un archivo de parámetros calibrados;
- un diagnóstico de reproducción del año base;
- una primera simulación contable de aumento de contribución;
- una lista de supuestos que deberán convertirse en cierres del CGE.

Esto prepara la próxima sesión

Solución del modelo y diseño de simulaciones de reforma.

Puente hacia la siguiente sesión

Ya tenemos:

- microfundamentos;
- SAM;
- parámetros calibrados;
- cuenta previsional integrada.

La próxima pregunta es:

**¿Cómo resolvemos el sistema completo de ecuaciones y
comparamos escenarios?**

Lecturas y referencias sugeridas

- Lofgren, Harris y Robinson. *A Standard Computable General Equilibrium (CGE) Model in GAMS*. IFPRI Microcomputers in Policy Research 5.
- Rutherford. *Economic Equilibrium Modeling with GAMS/MPSGE*. Documentación MPSGE.
- World Bank. *Averting the Old Age Crisis: Policies to Protect the Old and Promote Growth*. Policy Research Report.
- McDonald. *A Standard Applied General Equilibrium Model: STAGE*. Documentación técnica.
- Decaluwé, Martens y Savard. *La politique économique du développement et les modèles d'équilibre général calculable*.

Estas lecturas se usan como soporte conceptual; el curso implementará una versión didáctica en R adaptada a pensiones.

- ① Calibrar es hacer que el modelo reproduzca el año base.
- ② La SAM entrega los flujos; las funciones económicas entregan comportamiento.
- ③ Las contribuciones previsionales deben modelarse como ahorro forzoso y costo laboral potencial.
- ④ Los cierres macroeconómicos no son detalles técnicos: pueden cambiar la interpretación de la reforma.
- ⑤ Un CGE de pensiones es útil solo si conecta producción, trabajo, ahorro, AFP, gobierno y distribución.